PLATFORMA YUMMY • DOKUMENTACJA SYSTEMU

Załącznik nr 3 do Umowy

Architektura techniczna

Parametry techniczne, wydajność, wdrożenia i dostępność systemu

Załącznik nr 3 do Umowy

Licencjobiorca: Yummy S.C. Marcin Krystosiak, Aleksandra Brzoza

Wersja dokumentu 1.1 • Październik 2026

DOKUMENT POUFNY – WYŁĄCZNIE DLA STRON UMOWY

Spis treści

1	Architektura systemu
2	Wydajność i skalowalność
3	Strategia buforowania i dostarczania treści
4	Synchronizacja w czasie rzeczywistym
5	Aplikacje instalowalne (PWA)
6	Wymagania sprzętowe i kompatybilność
7	Proces wytwórczy, wdrożenia i zarządzanie zmianą
8	Poziom usług (SLA) i dostępność systemu
9	Wsparcie techniczne i utrzymanie
10	Rozwój systemu

1. Architektura systemu

Nowoczesna, chmurowa architektura warstwowa, projektowana z myślą o niezawodności, szybkości i łatwym rozwoju.

Warstwa	Opis
Warstwa brzegowa	Globalna sieć dostarczania treści (CDN) z węzłami w Europie; terminacja SSL/TLS, buforowanie zasobów statycznych, ochrona przed atakami
Warstwa prezentacji	Nowoczesny interfejs renderowany hybrydowo: po stronie serwera (szybkie pierwsze wyświetlenie, SEO) i po stronie klienta (interaktywność)
Warstwa usług (API)	Bezserwerowe punkty końcowe skalujące się automatycznie; blisko 50 wyspecjalizowanych usług dla klientów, kiosku i panelu
Warstwa logiki danych	Procedury serwerowe realizujące krytyczne operacje biznesowe atomowo i bezpiecznie
Warstwa danych	Zarządzana relacyjna baza danych klasy produkcyjnej z politykami dostępu na poziomie rekordów, szyfrowaniem i kopiami zapasowymi
Warstwa czasu rzeczywistego	Prywatne kanały zdarzeń zasilane wyzwalaczami bazodanowymi
Magazyn plików	Magazyn obiektów z kontrolą dostępu dla zdjęć produktów i kategorii (szyfrowanie w spoczynku po stronie dostawcy)
Usługi pomocnicze	Wysyłka e-mail, powiadomienia push, geolokalizacja adresów

Rozdzielenie odpowiedzialności pomiędzy warstwy pozwala na niezależne skalowanie, łatwe testowanie i bezpieczne wprowadzanie zmian. Platforma nie wymaga utrzymywania żadnych serwerów w lokalu Licencjobiorcy.

2. Wydajność i skalowalność

- Architektura **bezserwerowa** – moc obliczeniowa przydzielana automatycznie do aktualnego obciążenia, co pomaga utrzymać płynność pracy także w godzinach szczytu.
- Optymalizacja pod kątem wskaźników **Core Web Vitals** (szybkość ładowania, stabilność układu, responsywność).
- Lekkie, nowoczesne formaty graficzne i długotrwałe buforowanie zasobów.
- Indeksy bazodanowe dobierane na podstawie analizy zapytań.
- Ograniczanie zbędnych zapytań – publiczne zasoby (menu, promocje, status) pomijają kosztowne operacje sesyjne.
- Inteligentne odpytywanie i aktualizacje przyrostowe w panelu operacyjnym.

3. Buforowanie i dostarczanie treści

Zasób	Strategia
Zdjęcia, ikony, logotypy	Bufor przeglądarki 7 dni, bufor CDN do kolejnego wdrożenia, odświeżanie w tle
Menu i promocje	Bufor krótkoterminowy z natychmiastowym unieważnieniem przy zmianie w panelu
Status restauracji	Aktualizacja w czasie rzeczywistym
Dane panelu	Bez buforowania publicznego – zawsze aktualne dane

4. Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Zdarzenia (nowe zamówienie, zmiana statusu, zmiana dostępności produktu, zmiana menu) są emitowane bezpośrednio z warstwy danych i zwykle docierają do subskrybentów w ułamku sekundy. Panel posiada wskaźnik stanu połączenia oraz mechanizmy automatycznego ponownego łączenia i dosynchronizowania po utracie zasięgu, ograniczające ryzyko przeoczenia zamówień.

5. Aplikacje instalowalne (PWA)

- Panel „Warsztat” oraz serwis klienta mogą być instalowane na ekranie głównym urządzenia.
- Własny manifest, ikony, tryb pełnoekranowy, obsługa powiadomień push.
- Mechanizm aktualizacji – nowa wersja aplikacji instaluje się automatycznie.
- Brak konieczności publikacji w sklepach z aplikacjami i ich prowizji.

6. Wymagania sprzętowe i kompatybilność

Stanowisko	Zalecane urządzenie
Bar / POS	Tablet 10"+ lub komputer z aktualną przeglądarką; stałe łącze internetowe
Kuchnia (KDS)	Tablet lub monitor dotykowy, montaż ścienny; zalecana duża przekątna
Kiosk	Ekran dotykowy w obudowie kioskowej, tryb pełnoekranowy
Fiskalizacja	Drukarka fiskalna z wykazu urządzeń zweryfikowanych (pkt 6.1), podłączona do stanowiska baru
Klienci	Dowolny smartfon, tablet lub komputer z aktualną przeglądarką
Sieć	Łącze min. 10 Mb/s, zalecane łącze zapasowe (np. LTE)

6.1. Wykaz urządzeń fiskalnych zweryfikowanych z Systemem

Integracja z drukarką fiskalną **POSNET Thermal XL2 Online** została wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną producenta i zweryfikowana przez Licencjodawcę w wielu testach: testach automatycznych, testach na symulatorach urządzenia oraz testach fizycznych na urządzeniu pracującym w lokalu. Weryfikacja objęła m.in. wydruk paragonu z różnymi stawkami VAT, płatność dzieloną, ponowienie wydruku z kolejki po przerwaniu połączenia oraz raport dobowy.

Pozostałe pozycje wykazu uzupełniają Strony podczas Wdrożenia na podstawie testu w tym samym zakresie, przeprowadzonego na urządzeniach Licencjobiorcy. Licencjodawca deklaruje współpracę

Systemu wyłącznie z urządzeniami ujętymi w wykazie, w konfiguracji, w której zostały przetestowane. Zmiana oprogramowania urządzenia przez producenta lub serwis fiskalny może wymagać ponownej weryfikacji.

Producent	Model	Wersja oprogramowania / protokół	Data testu	Wynik
POSNET	Thermal XL2 Online	protokół POSNET (wg dokumentacji producenta)	testy Licencjodawcy	pozytywny
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Weryfikacja kolejnych urządzeń lub nowych wersji ich oprogramowania odbywa się na zasadach § 2 ust. 4 Umowy, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

7. Proces wytwórczy i wdrożenia

- Kod źródłowy w systemie kontroli wersji z pełną historią zmian.
- **Ciągłe wdrażanie**: każda zmiana trafia najpierw na środowisko podglądowe, a po akceptacji na produkcję.
- Wdrożenia projektowane tak, aby nie powodować przestojów, z możliwością szybkiego powrotu do poprzedniej wersji w razie problemu.
- Wersjonowane migracje struktury danych (ponad 50 kontrolowanych migracji w historii projektu).
- Typowanie statyczne kodu (TypeScript) i kontrola poprawności przy budowaniu aplikacji.
- Konfiguracja wrażliwa (klucze, sekrety) przechowywana wyłącznie w zaszyfrowanych zmiennych środowiskowych.

8. Poziom usług (SLA) i dostępność systemu

System jest przeznaczony do pracy całodobowej i działa na infrastrukturze profesjonalnych dostawców usług chmurowych, z automatycznym skalowaniem i kopiami zapasowymi realizowanymi w ramach ich usług.

Charakter SLA

Parametry określone w niniejszym punkcie są **parametrami docelowymi**, do których osiągnięcia Licencjodawca dokłada należytej staranności (zobowiązanie starannego działania, a nie rezultatu). Ich nieosiągnięcie nie stanowi samo w sobie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i nie uprawnia do kar umownych, obniżenia wynagrodzenia ani odszkodowania – z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Umowy.

8.1. Dostępność docelowa

Parametr	Wartość docelowa
Dostępność Systemu	99,0% w skali miesiąca kalendarzowego (serwis klienta, kiosk i panel operacyjny)
Sposób ustalania	Na podstawie zgłoszeń Licencjobiorcy oraz informacji o stanie usług publikowanych przez dostawców infrastruktury
Prace planowane	W miarę możliwości poza godzinami otwarcia restauracji; o pracach mogących powodować przerwę Licencjodawca w miarę możliwości uprzedza z wyprzedzeniem

Do czasu niedostępności nie wlicza się przerw wynikających z: awarii lub prac po stronie dostawców infrastruktury i usług zewnętrznych, łącza internetowego, sieci, sprzętu i oprogramowania w lokalu Licencjobiorcy, działań Licencjobiorcy, jego personelu lub osób trzecich, ataków na infrastrukturę, siły wyższej, prac planowanych oraz zawieszenia dostępu zgodnie z Umową.

8.2. Docelowe czasy obsługi zgłoszeń

Czasy liczone są od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Licencjodawcę w godzinach wsparcia: dni robocze, w godz. 9:00–17:00. Dla zgłoszeń krytycznych celem jest przywrócenie działania Systemu lub wdrożenie obejścia; dla pozostałych kategorii – podjęcie działań, a usunięcie Błędu następuje w

terminie zależnym od jego charakteru.

Kategoria zgłoszenia	Przykład	Cel obsługi
Krytyczne	System całkowicie niedostępny, brak możliwości przyjmowania zamówień	przywrócenie działania lub obejście w ciągu 30–60 minut
Istotne	Niedziałająca pojedyncza funkcja, istnieje obejście	podjęcie działań do 2 dni roboczych
Pozostałe	Drobne błędy, pytania, sugestie	podjęcie działań do 5 dni roboczych

Zgłoszenia krytyczne należy przekazywać telefonicznie oraz drogą elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w protokole odbioru. Zgłoszenia krytyczne przekazane poza godzinami wsparcia Licencjodawca obsługuje w miarę dostępnych możliwości, bez zobowiązania do dyżuru. Czas 30–60 minut nie dotyczy awarii, których przyczyna leży po stronie dostawców infrastruktury i usług zewnętrznych, łącza, sieci lub urządzeń w lokalu Licencjobiorcy – w takich przypadkach Licencjodawca podejmuje działania w zakresie od siebie zależnym i informuje Licencjobiorcę o sytuacji.

8.3. Wydajność docelowa

- Cel: wskaźniki Core Web Vitals publicznego serwisu klienta w zakresie „dobry” według metodologii Google, mierzone dla typowych stron (menu, koszyk) przy sprawnym łączu i aktualnej przeglądarce.
- Na faktyczną szybkość działania wpływają m.in. jakość łącza, parametry i obciążenie urządzeń oraz działanie usług zewnętrznych; czynniki te pozostają poza kontrolą Licencjodawcy.

Zasada

Dostępność 99,0%, czas obsługi awarii krytycznych 30–60 minut oraz pozostałe wartości z pkt 8.1–8.3 są celami starannego działania, a nie gwarancją rezultatu. Licencjodawca nie prowadzi całodobowego monitorowania ani dyżurów.

9. Wsparcie i utrzymanie

- Podstawowa pomoc techniczna w rozsądnym zakresie, drogą elektroniczną lub telefoniczną w dni robocze, z docelowymi czasami podjęcia działań określonymi w pkt 8.2 (cele, nie gwarancje).
- Aktualizacje bezpieczeństwa i poprawki błędów dostarczane w miarę potrzeb i możliwości technicznych, bez gwarantowanego terminu wdrożenia.
- Brak całodobowego monitorowania Systemu, dyżurów, natychmiastowej interwencji i przywracania działania w określonym czasie.
- Wsparcie nie obejmuje ręcznej obsługi zamówień, stałego nadzoru operacyjnego, bezpłatnych prac rozwojowych, szkoleń personelu ani konfiguracji sprzętu w lokalu; System zawiera wbudowany tryb szkoleniowy (Załącznik nr 1, pkt 6.4).
- Zakres i zasady wsparcia określa § 5 Umowy.

10. Rozwój systemu

Architektura modułowa umożliwia dodawanie nowych kanałów sprzedaży, integracji i lokalizacji. Nowe moduły, integracje, rozbudowa funkcji, większe poprawki i inne prace indywidualne nie są objęte wynagrodzeniem miesięcznym i mogą by�� realizowane wyłącznie po odrębnym

uzgodnieniu zakresu, terminu i wynagrodzenia (§ 2 ust. 4 Umowy).